

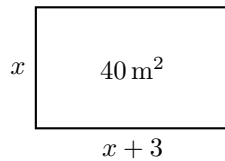






13. Zwei Zahlenautomaten: Automat A nimmt die Eingabe zum Quadrat, verdoppelt das und zieht das 3-Fache der Eingabe ab. Automat B addiert 6 zur Eingabe. Bei welchen Eingaben zeigen beide dieselbe Zahl? Bei welcher der beiden Eingaben ist die gemeinsame Zahl größer, und um wie viel?

14.



a) Ein Beet ist 3 m länger als breit und  $40 \text{ m}^2$  groß.

Wie breit und wie lang ist es?

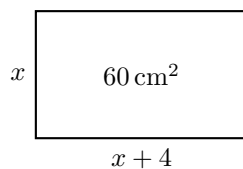
Breite  $x$ , Länge  $x + 3$ . Fläche:  $x \cdot (x + 3) = 40$ .

Klammer auflösen, alles nach links:  $x^2 + 3x - 40 = 0$ .

$$p = 3, q = -40: \quad x = -1,5 \pm \sqrt{2,25 + 40} = -1,5 \pm 6,5.$$

$x_1 = 5$ ,  $x_2 = -8$ . Eine Länge ist nie negativ:  $-8$  fällt weg.

Das Beet ist 5 m breit und 8 m lang. Probe:  $5 \cdot 8 = 40$ .



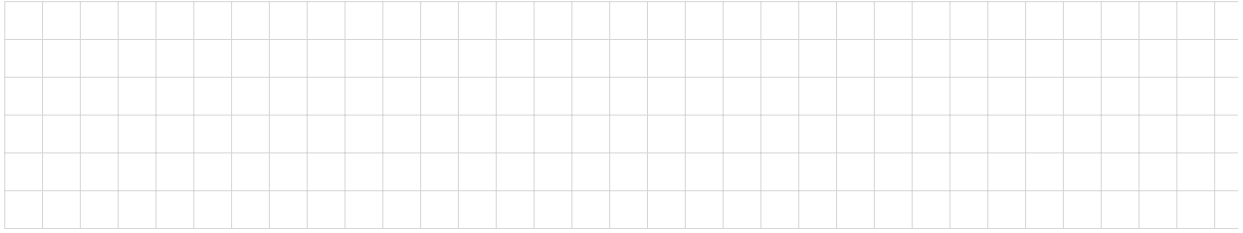
b) Das Rechteck ist  $60 \text{ cm}^2$  groß. Stell die Gleichung auf und berechne beide Seiten.

- 15.** Ein Foto ist 5 cm länger als breit. Es ist  $150 \text{ cm}^2$  groß. Wie breit und wie lang ist es?

- 16.** Das Produkt zweier aufeinanderfolgender ganzer Zahlen ist 132. Welche Zahlen können es sein? Gib alle Möglichkeiten an.



- 23.** Ein Fenster ist 0,5 m höher als breit. Seine Glasfläche ist  $1,5 \text{ m}^2$ . Passt es in eine Wandöffnung, die 1,30 m breit und 1,40 m hoch ist?



Vorher: Wurzelziehen und Lösbarkeit • Weiter: Satz vom Nullprodukt